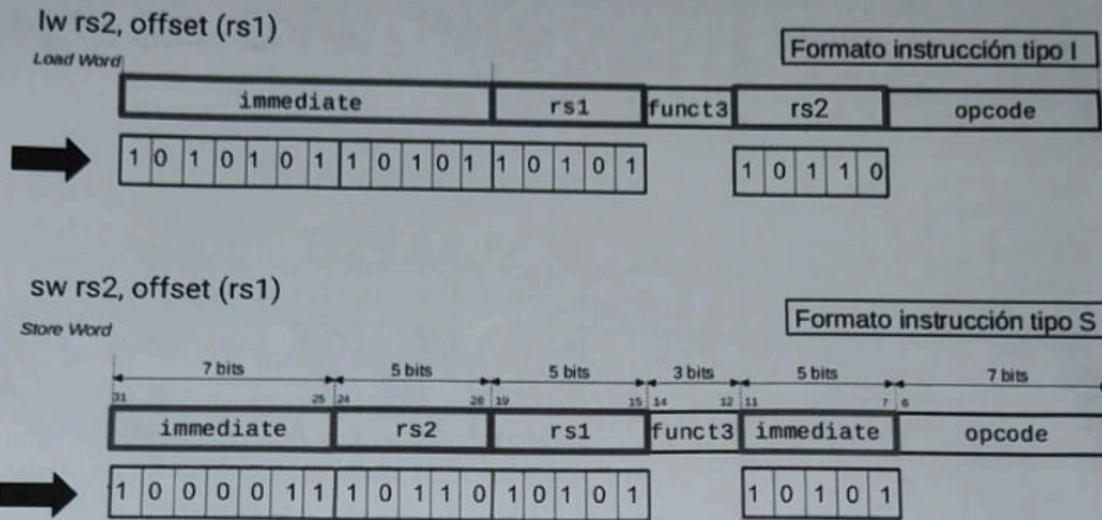


3) Dada una arquitectura RISC del tipo **RV32I**, con instrucciones con formato I y S, como en la figura:



- Defina el tamaño y tipos de operandos de los registros **rs1** y **rs2**.
- Decodifique los campos rs1, rs2 y offset de cada instrucción marcadas con las flechas.
- Considerando los valores decodificado en el punto anterior, y que X21=0x7021, X22=0x7022:
 - ¿Cuál es la dirección de memoria que se cargará con la instrucción **lw** y qué registro será modificado?
 - ¿Cuál es la dirección de memoria que se actualizará con la instrucción **sw** y con qué registro?

Notas clase RISC:

Cual es el modelo de RISC que estoy usando? Para aprovechar lo que funciona nativamente

Diseño basico de la microarquitectura

Program Counter, Memoria de instruccioes, data path

La microarquitectura no es otra, se ejecura LA INSTRUCCION QUE ESCRIBIO EL USUARIO

Tiene 31 registros en el data path

Podewmos usar algunos de ellos pero no todos

Las instrucciones con registros pueden ser aritmeticas, a nivel de bits, comparacioens y desplazamientos

Hay dos shift right logico y aritmetico. El logico no propaga el signo y el aritmetico si lo expande

Arquitectura con por lo menos tres bus

Instrucciones con registros

Func3 rs2 rs1 func3 rd opcode

Como lee las instrucciones con registros? Hay 10 instrucciones para enteros de 32 bits

Opcode sumado a func3 y func7 vemos que operación tiene que hacer la alu, y también me indica que voy a trabajar con registros

Concateno el segundo bit de func7 con func3

El control unit toma el segundo bit de func7 y los 3 de func3 para ver que tiene que hacer la alu, el código de la alu

El resto de los códigos funcionan para controlar que se pueda escribir en el registro destino

Y si trabajamos con constantes_

Se suman los campos de func7 y rs2

En una immediate constante de 12 bits... puede ser una cte de solo 12 bits!!! 2^{12} valores posibles...

Y si quiero cargar un nro grande? Se explicara luego

- 1) En una arquitectura de **JAVA-VM**:
- a) Describa para qué se usan registros: LV, CPP, TOS, OPC y H.
 - b) Caracterice el mecanismo para acceder a la memoria RAM, afin de:
 - i) modificar un dato
 - ii) recuperar una instrucción
 - iii) en ambos casos identifique los registros que intervienen
 - c) Caracterice la ejecución del micro-programa
 - i) cuando el campo J de la micro-instrucción es "000"
 - ii) cuando el campo JAMZ vale "1"

MIR

Addr	J	ALU	C	M	B
------	---	-----	---	---	---